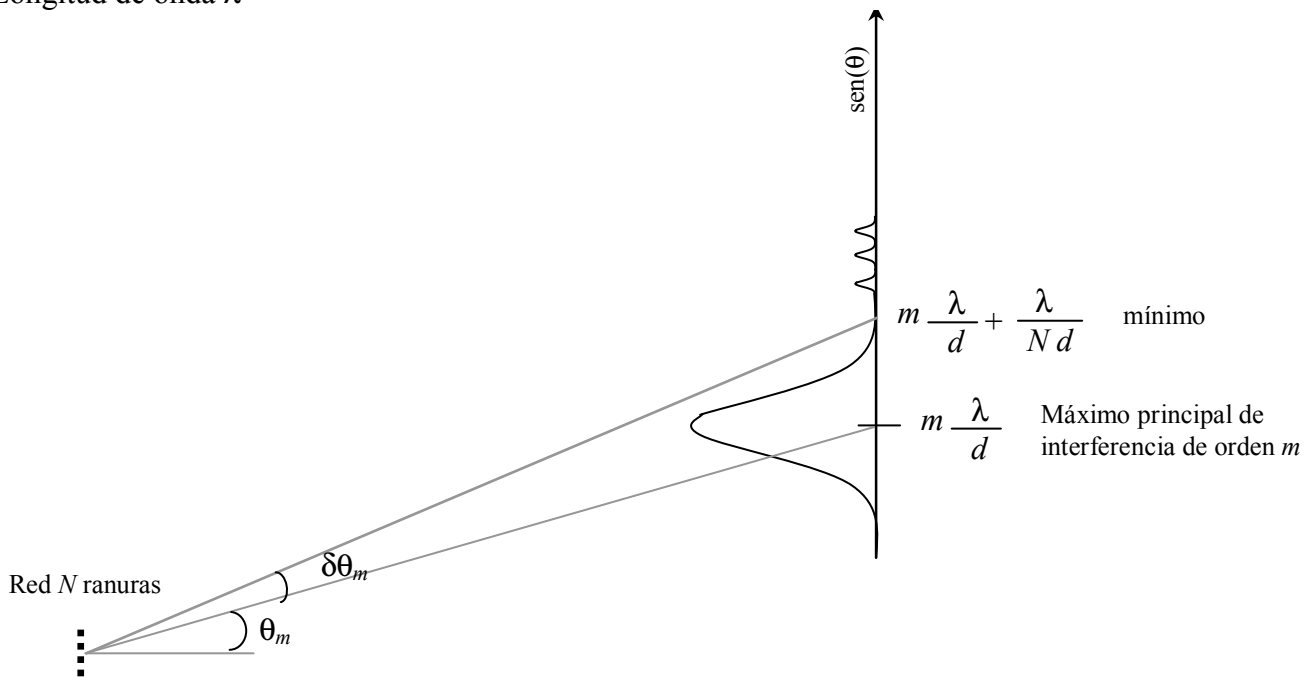
Red de Difracción de *N* ranuras

Ancho angular del máximo principal de orden *m*

Longitud de onda λ



Condición de máximo principal de interferencia de orden *m*: $\text{sen}(\theta_m) = m\frac{\lambda}{d}$

Condición de mínimo contiguo de interferencia: $\text{sen}(\theta_m + \delta\theta_m) = m\frac{\lambda}{d} + \frac{\lambda}{Nd}$

$$\text{sen}(\theta_m)\cos(\delta\theta_m) + \cos(\theta_m)\text{sen}(\delta\theta_m) = m\frac{\lambda}{d} + \frac{\lambda}{Nd}$$

$$m\frac{\lambda}{d}\cos(\delta\theta_m) + \cos(\theta_m)\text{sen}(\delta\theta_m) = m\frac{\lambda}{d} + \frac{\lambda}{Nd}$$

Si el número de ranuras $N>>1$, $\text{sen}(\delta\theta_m) \cong \delta\theta m$ y $cos(\delta\theta_m) \cong 1$ (las líneas están muy bien definidas)

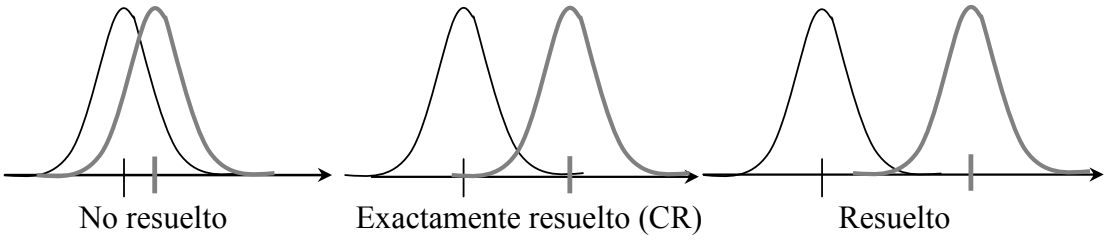
$$m\frac{\lambda}{d} + \cos(\theta_m)(\delta\theta_m) = m\frac{\lambda}{d} + \frac{\lambda}{Nd} \Rightarrow \cos(\theta_m)(\delta\theta_m) = \frac{\lambda}{Nd} \Rightarrow \boxed{\delta\theta_m = \frac{\lambda}{Nd\cos(\theta_m)}}$$

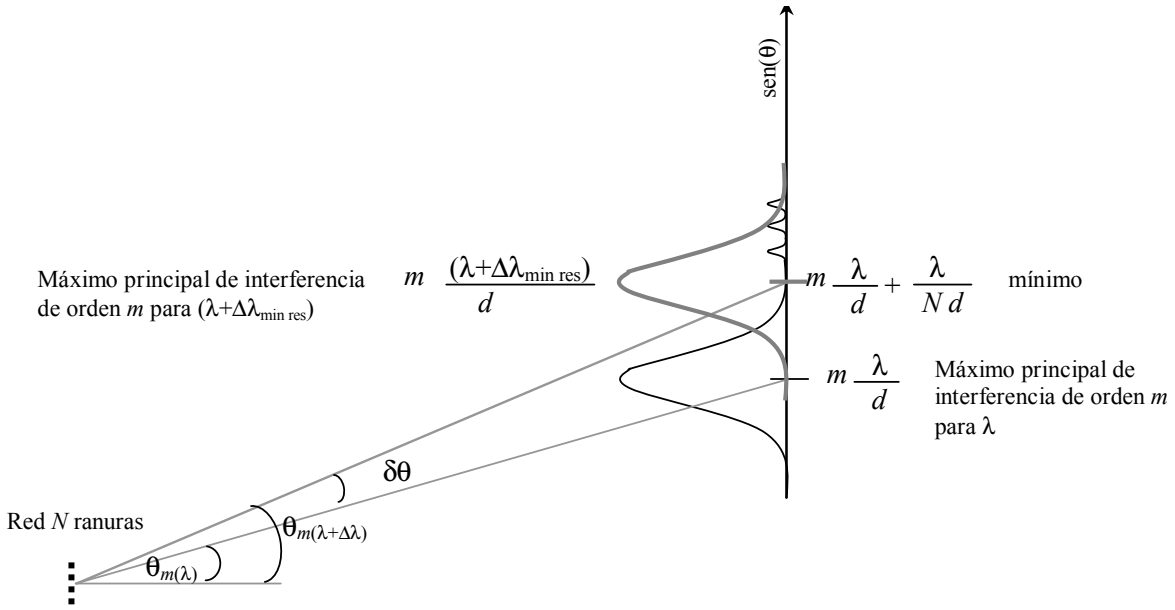
Observación: el menor ancho angular se corresponde con el máximo central; el ancho angular depende en forma inversa del producto *Nd* correspondiente al conocido como ancho de red.

Poder de Resolución de la red – Criterio de Rayleigh

Si se ilumina con una mezcla de dos longitudes de onda muy próximas, ¿se distinguen como dos? Sea $\Delta\lambda_{\min res}$ la diferencia de longitudes de onda que queda exactamente resuelta.

Criterio de Rayleigh: dos líneas están resueltas (exactamente resueltas) si la separación angular entre los dos máximos es tal que el máximo de una de ellas cae sobre el mínimo contiguo de la otra.





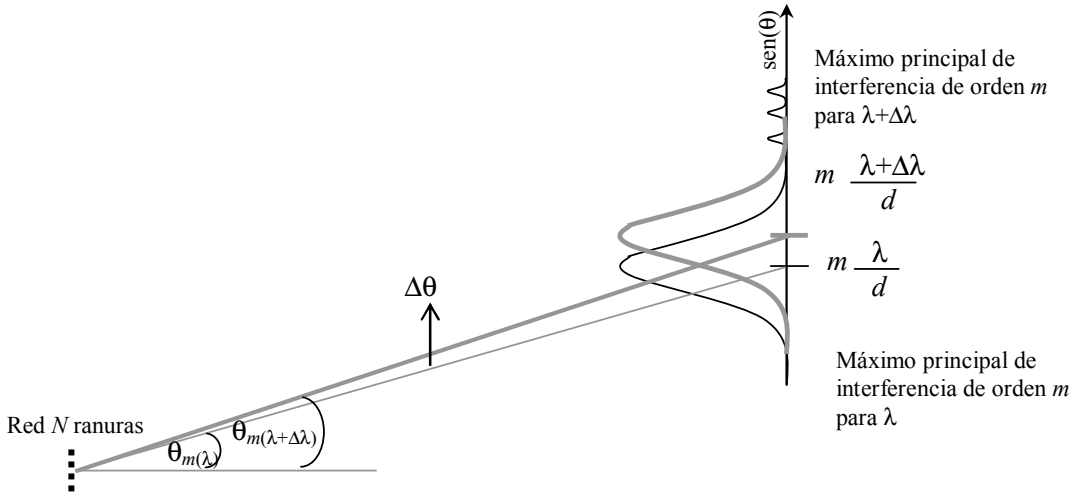
$$m\frac{\lambda}{d}+\frac{\lambda}{Nd}=m\frac{\lambda+\Delta\lambda_{\min res}}{d}\Rightarrow\frac{\lambda}{Nd}=m\frac{\Delta\lambda_{\min res}}{d}\Rightarrow\boxed{R\equiv\frac{\lambda}{\Delta\lambda_{\min res}}=mN}$$

Poder de Resolución de la red

Observación: el poder de resolución aumenta con el número de orden, con el número de líneas de la red pero es independiente de su separación.

Dispersión angular

Separación angular $\delta\theta$ por intervalo unitario de longitud de onda $\Delta\lambda$: $D\equiv\dfrac{\Delta\theta}{\Delta\lambda}$



$$d\,\mathrm{sen}(\theta_m)=m\lambda$$

Diferenciando, suponiendo las diferencias pequeñas,

$$d\,cos(\theta_m)\,\delta\theta=m\,\delta\lambda\;;\;\;\delta\theta=\Delta\theta,\delta\lambda=\Delta\lambda$$

$$\boxed{D\equiv\frac{\Delta\theta}{\Delta\lambda}=\frac{m}{d\cos\theta_m}}$$

Observación: la dispersión angular aumenta conforme disminuye la separación de las rendijas y con el número de orden.